

A

Név:

Neptun:

Matematika informatikusoknak 2.

7-8. Integrálási technikák

PótZH feladatok

1. Végezzük el az alábbi integrálásokat! (parciális1)

$$\int 3x \cdot e^{5x+2} dx$$

$$\int \frac{2x}{e^{3x}} dx$$

$$\int 2x \cos(5x) dx$$

$$\int 3x \sin(4x) dx$$

2. Végezzük el az alábbi integrálásokat! (parciális2)

$$\int 3x \ln x dx$$

$$\int \sqrt{x} \ln x dx$$

$$\int \frac{1}{x^3} \ln x dx$$

$$\int \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \ln x dx$$

3. Végezzük el az alábbi integrálásokat! (Elemi törtek)

$$\int \frac{1}{x^2 - 4x + 3} dx$$

$$\int \frac{1}{x^2 - 5x + 4} dx$$

$$\int \frac{4x - 5}{(x - 2)(x - 3)} dx$$

$$\int \frac{3x - 5}{(x - 1)(x - 3)} dx$$

Jó munkát kívánok! :)